

TD2 : Lois de l'optique géométrique

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Miroir plan

1. Quelle taille doit avoir un miroir plan fixé à un mur pour que vous puissiez vous y voir en entier ? Où le miroir doit-il se trouver ?

2. Est-il intéressant de reculer pour tenter de se voir en entier dans un miroir trop petit ?

Exercice 2 : Construction d'Huygens

Cette construction géométrique permet de construire le rayon réfracté correspondant à un rayon incident donné. Du point d'incidence I comme centre, on trace deux demi-cercles de rayons $1/n_1$ et $1/n_2$.

On prolonge le rayon incident jusqu'à ce qu'il rencontre le demi-cercle de rayon $1/n_1$. Du point d'intersection T , on mène la tangente qui coupe le dioptre en H . À partir de H , on mène la tangente à l'autre demi-cercle, ce qui définit un point T' . Le rayon réfracté est alors IT' .

1. Suivre le mode opératoire dans les cas $n_1 > n_2$ et $n_2 > n_1$.

2. Vérifier que cette construction est bien conforme aux lois de Snell-Descartes.

3. Retrouver les cas de réfraction limite et de réflexion totale.

Exercice 3 : Plongeur sous l'eau

L'indice optique de l'air vaut presque 1, celui de l'eau environ 1,33.

1. Lorsqu'un plongeur est sous l'eau et qu'il regarde la surface, il voit un cercle lumineux au dessus de lui (voir ci-contre). Expliquer pourquoi. Quelle est la largeur angulaire de ce cercle ?

2. Montrer qu'un plongeur peut se placer sous un navire de telle sorte que personne à la surface ne puisse le voir, même depuis un autre navire.



Exercice 4 : Effet de l'atmosphère sur les observations astronomiques

1. En assimilant l'atmosphère à une couche d'air homogène d'indice $n = 1,0003$, faites un schéma expliquant pourquoi une étoile nous semble plus haut dans le ciel qu'elle ne l'est réellement.

2. Calculer dans cette hypothèse la déviation observée quand l'étoile est à 60° du zénith (c'est à dire de la verticale du lieu où l'on est).

3. En fait, l'indice de réfraction varie progressivement de 1 à très haute altitude jusqu'à 1,0003 au niveau du sol. Représenter l'allure du trajet suivi par un rayon lumineux et expliquer pourquoi le calcul de la déviation fait précédemment reste valable.

4. Lorsque le soleil se couche sur une mer d'huile, on peut observer le phénomène assez rare du « rayon vert » : à l'instant où le haut du soleil passe sous l'horizon, on observe un flash vert. Expliquer pourquoi.

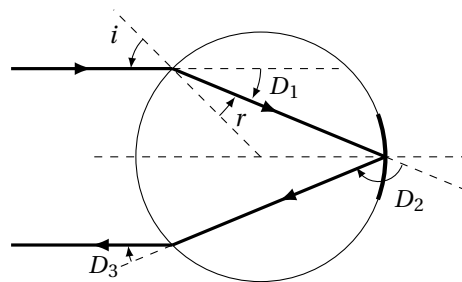
Exercice 5 : Rétroreflecteur

Les enduits rétro réfléchissants sont utilisés sur les panneaux routiers, certains vêtements, etc. Une manière de réaliser un tel matériau consiste à utiliser de minuscules billes d'un matériau d'indice n recouvertes d'un matériau réfléchissant sur leur face arrière.

1. On considère que l'angle d'incidence sur la bille est faible : en déduire une relation entre i , n et r .

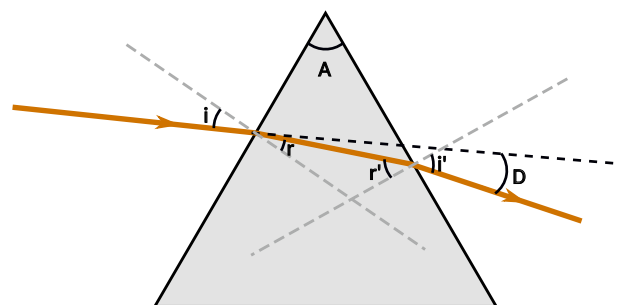
2. En considérant que le rayon incident subit une déviation totale $D = D_1 + D_2 + D_3$, exprimer la déviation D en fonction des angles i et r .

3. En déduire la valeur de l'indice qu'il faut choisir pour que le rayon soit réfléchi dans la même direction que le rayon incident, mais dans l'autre sens.



Exercice 6 : *** Étude du prisme

Le prisme est cylindre de base triangulaire constitué d'un milieu d'indice n (en général du verre), dont l'un des sommets est d'angle A , que l'on nomme angle du prisme. L'air ambiant a un indice optique de 1. Le dispositif se présente comme suit :



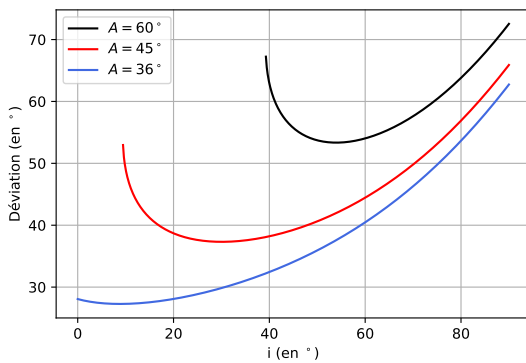
Les angles sont comptés positivement dans le sens horaire.

1. Soit D l'angle de déviation du rayon lumineux incident à la traversée du prisme. Établir deux relations appelées relations fondamentales du prisme, l'une entre A , r et r' , l'autre entre D , A , i et i' .

2. Argumentez brièvement sur le fait que le rayon émergent n'existe pas forcément.

Expérimentalement, nous constatons qu'il existe un minimum de déviation unique, c'est-à-dire une valeur minimale

de D , notée D_m , obtenue pour une certaine incidence i_m . On montre que l'angle de déviation a l'allure suivante en fonction de i , pour plusieurs valeurs de A :



3. Justifiez sans calcul que, dans cette situation particulière, le rayon incident et le rayon émergent sont symétriques par rapport au plan bissecteur de l'angle A .

4. Quelle relation y a-t-il entre i et i' d'une part, entre r et r' d'autre part?

5. Montrez alors que l'indice optique du prisme vérifie

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin A/2}.$$

6. En déduire un protocole permettant de vérifier la loi de Cauchy pour l'indice optique du verre.

Exercice 1: Miroir plan

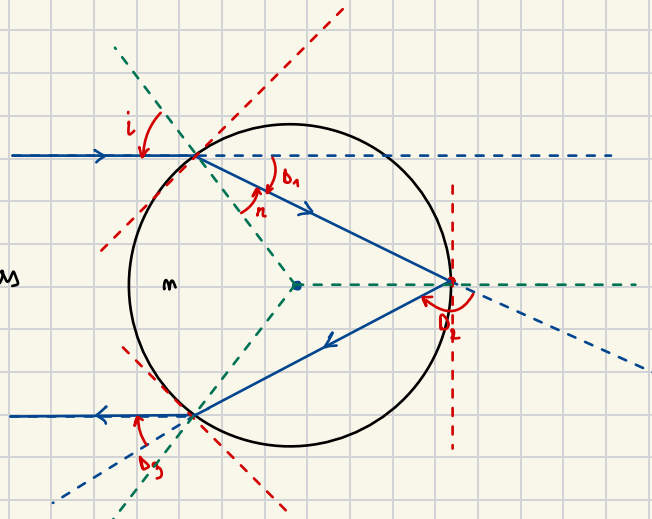
- 1) Le miroir doit minimum faire la taille de notre corps. Le miroir doit être fixé pour que le bas du miroir touche quasiment le sol.
- 2) Non, les rayons que nous émettons partent dans tous les sens, il serait vain de vouloir s'éloigner. (cela pourrait marcher mais à des distances très élevées.)

Exercice 5: Rétronéfecteur

- 1) Le rayon d'incidence est faible

On a $n_i \sin i = n_r \sin r$ Si $n_i = 1$ alors

$$\sin i = n \sin r$$



- 2) On cherche à exprimer : $D = D_1 + D_2 + D_3$

$$= i - r + \pi - 2(i - r) + i - r$$

$$= i - r + \pi - 2i + 2r + i - r$$

- 3) $= \pi$

Exercice 6: Étude du prisme

- 1) On a : 1^{ère} face $\sin i = n \sin r$
2^{ème} face $\sin i' = n \sin r'$

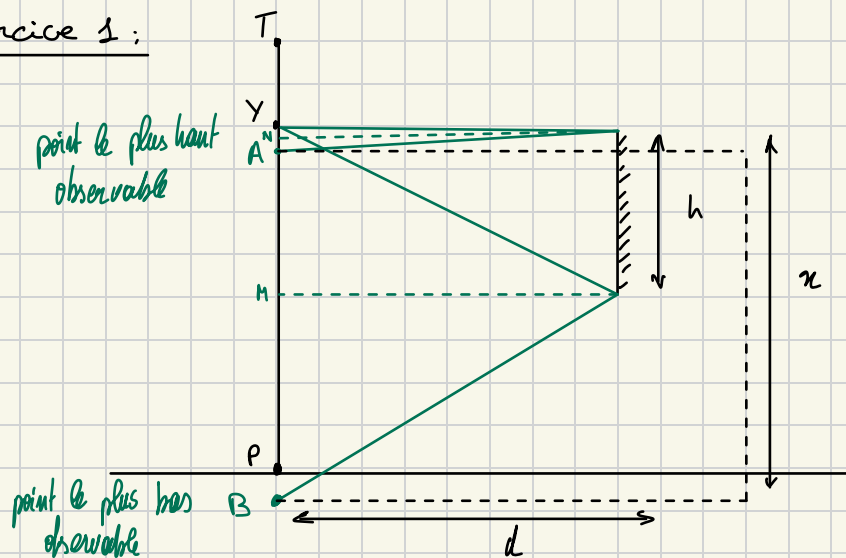
$$\text{d'où } A = r + r' \text{ et } D = i + i' - A$$

- 2) Le rayon émergent, en fonction de l'angle d'incidence du rayon incident, peut se retrouver "coincé" dans le prisme.

- 3)

Correction:

Exercice 1:



$$\begin{aligned}\overline{AB} &= \overline{AM} + \overline{MB} = \overline{AM} + \overline{YN} \\ &= \overline{AN} + \overline{NM} + \overline{YN} + \overline{NM} \\ &= \overline{NM} + \overline{NM}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \overline{AB} = 2\overline{NM}$$

$$\boxed{\overline{AB} = 2h}$$

x ne dépend pas de $d \rightarrow$ Image de reculer

Pour se voir en entier, il faut que h soit au minimum égal à la moitié de TP .

Rq: En traduisant verticalement le miroir, on ne change pas x , mais A et B sont déplacés verticalement.

On utilise les lois de Descartes à la réflexion

On considère les rayons extrêmes parvenant des yeux.

- un rayon passe par le haut du miroir
- un autre passe par le bas du miroir

Exercice 5:

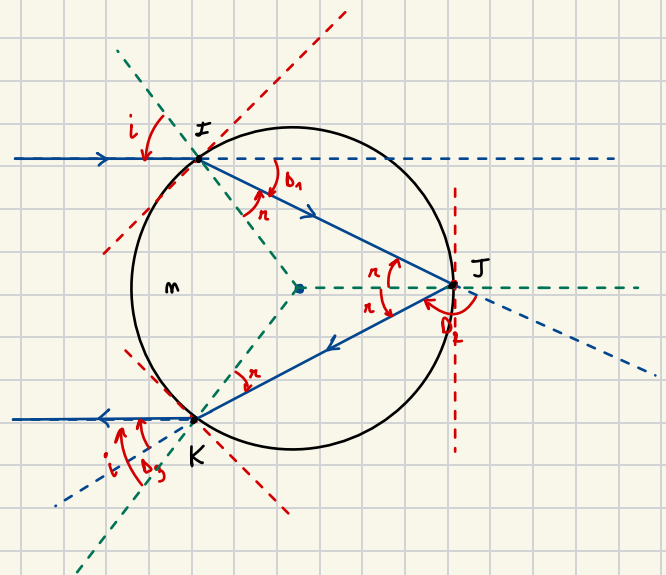
1) Loi de Descartes au point I

$$\sin i = n \sin r \quad (n_{\text{air}} \approx 1)$$

Approximation des petits angles ($i \rightarrow 0$)

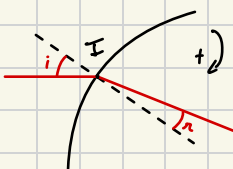
$$\begin{cases} \sin i = i \\ \cos i = 1 \\ \tan i = i \end{cases} \quad \text{Les conditions de Gauss impliquent que l'approximation des petits angles est vérifiée}$$

Donc $\sin \approx i \approx n r$ Aux petits angles.



2)

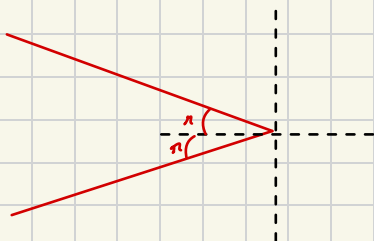
(D₁)



$$\boxed{D_1 = i - r}$$

idem à K donc $\boxed{D_3 = i - r}$

(D₂)



$$D_2 = -r + \pi - r = \pi - 2r$$

$$\text{donc } \boxed{D_2 = \pi - 2r}$$

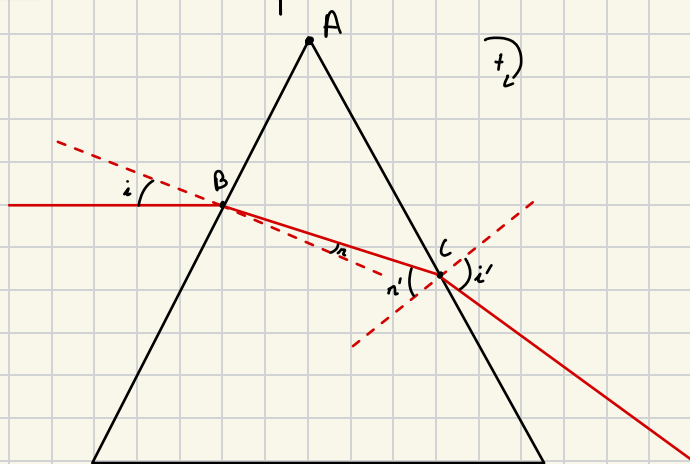
$$\text{Donc } D = D_1 + D_2 + D_3 = i - r + \pi - 2r + i - r \quad \text{donc } \boxed{D = \pi + 2i - 4r}$$

3) On veut que $D = \pi \quad \forall i$

Or $D = \pi + 2i - 4r = \pi + (2m - 4)r \quad (i = m r)$
 $\uparrow$
Q.1

$D = \pi \quad \forall r \Rightarrow \boxed{m = 2}$

Exercice 6: $\rightarrow$ utile pour Q TP



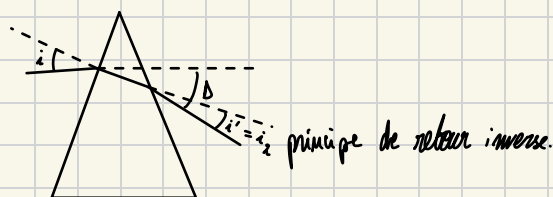
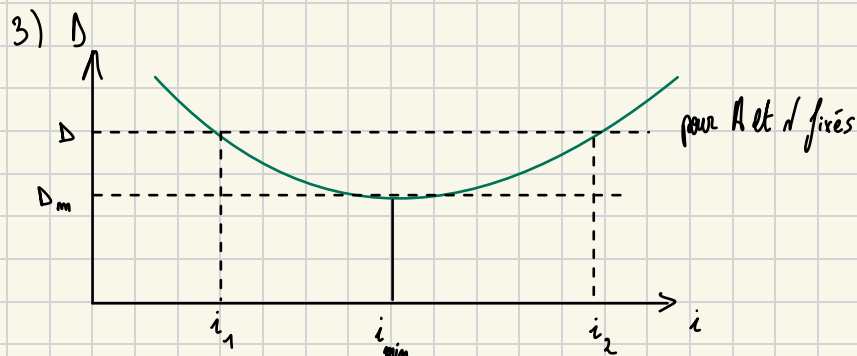
1) Dans ABC : $A + \frac{\pi}{2} - r + \frac{\pi}{2} - r' = \pi \Rightarrow \boxed{A = r + r'}$

• $D = D_B + D_C$

$= (i - r) + (i' - r')$

$= i + i' - (r + r') \xrightarrow{\text{avec}} \boxed{D = i + i' - A}$

2) Il peut y avoir une réflexion totale au point C car on passe dans un milieu moins réfringent.



Quand $D \rightarrow D_m, i_1 \rightarrow i_2$

et $i_1 \rightarrow i_m$ donc lorsque $D = D_m$

$i = i' = i_m$

$\Rightarrow$ Au minimum de déviation, le trajet des rayons dans le prisme est symétrique

4) La loi de Descartes en B et C permet d'écrire : en B : $\sin i = n \sin r$

en C : $\sin i' = n \sin r'$

5) $D = i + i' - A \xrightarrow{\text{min de déviation}} D_m = 2i_m - A$

$$\Rightarrow i_m = \frac{A + D_m}{2} \quad (*)$$

puisque $i = i'$ et $r = r'$
 $r + r' = A$

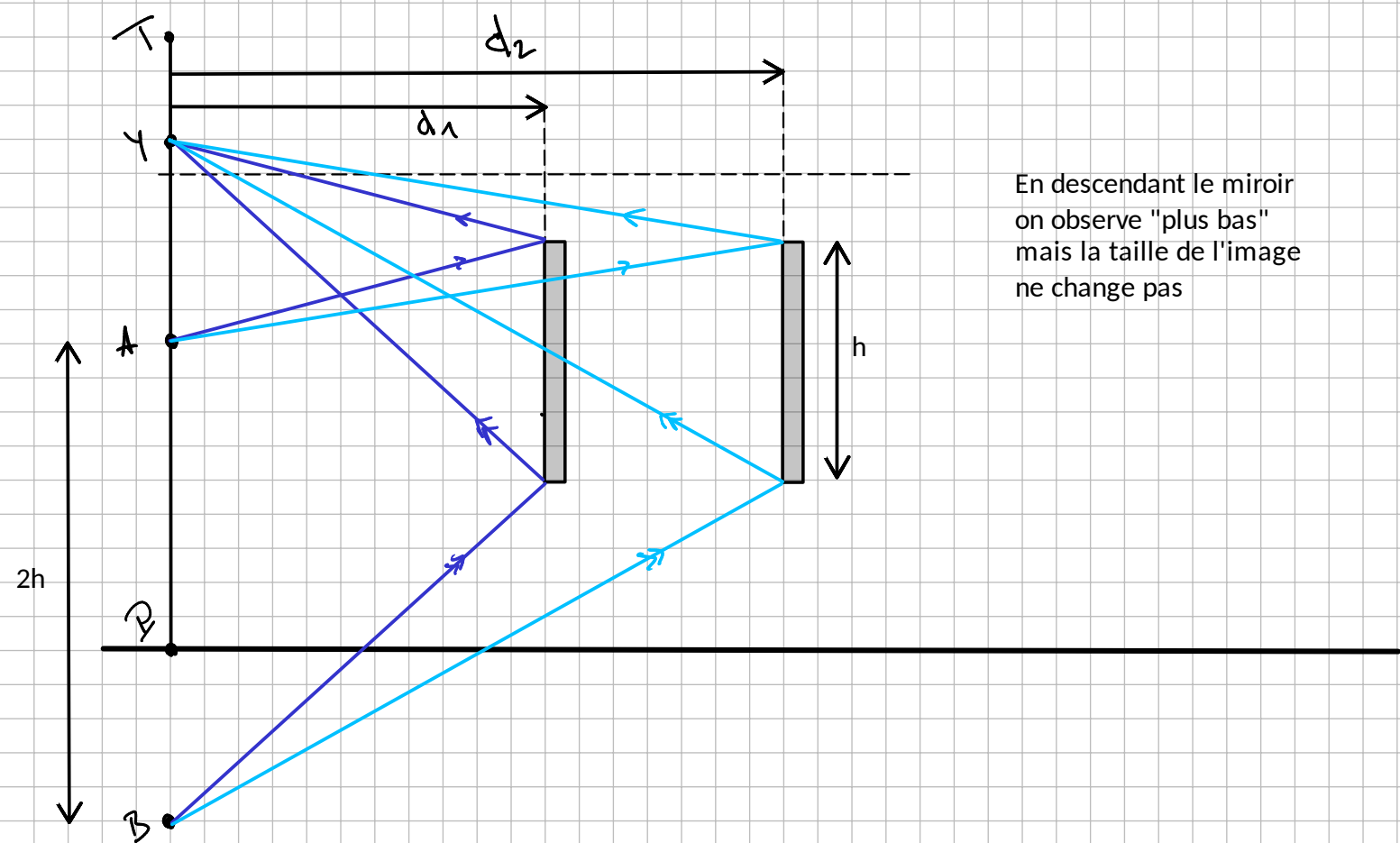
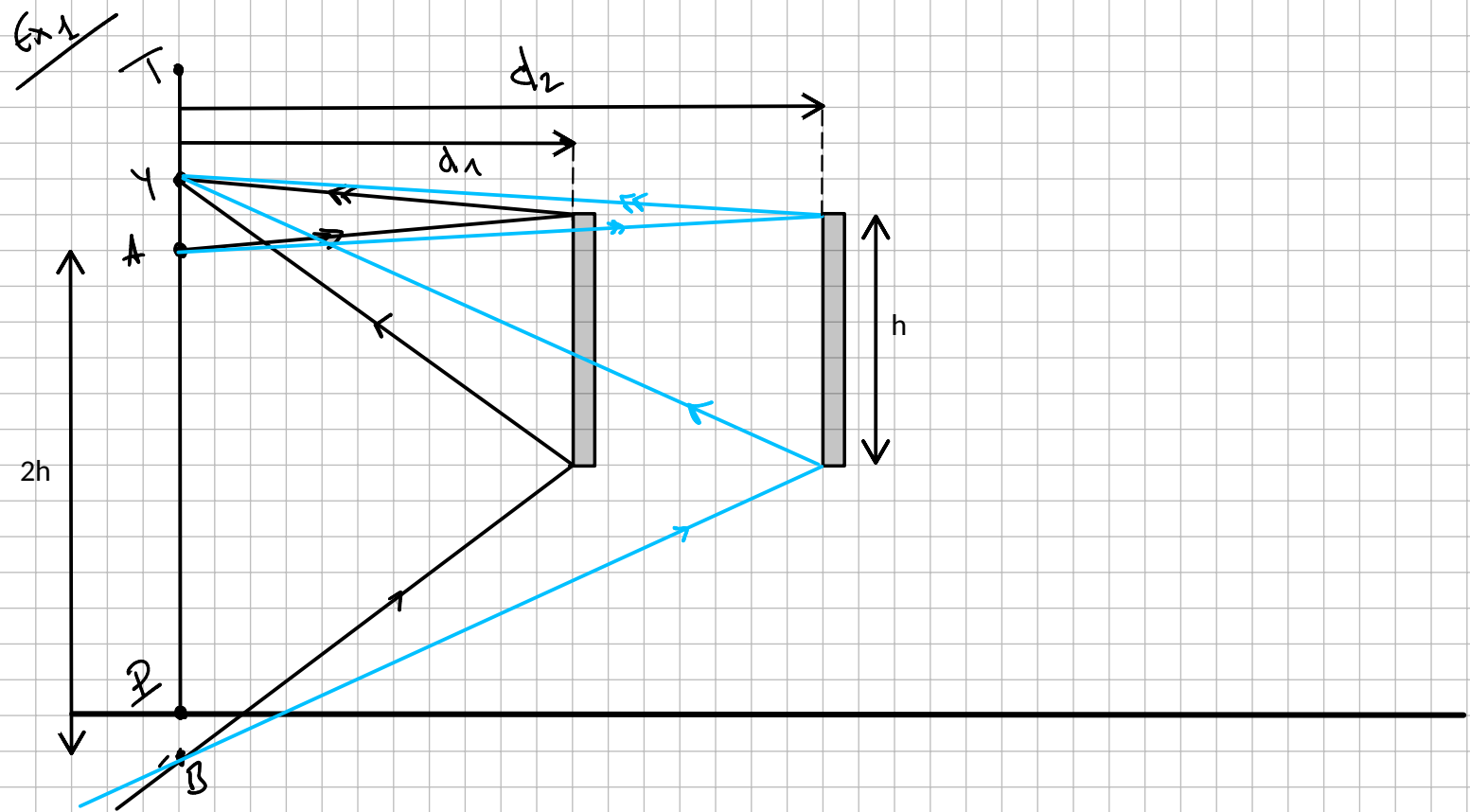
$$\Rightarrow 2r = A \Rightarrow r = \frac{A}{2} \quad (b)$$

loi de Descartes : $\sin i_m = n \sin r$

$$\text{Avec } (*) \text{ et } (b) \Rightarrow \sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right) = n \sin\left(\frac{A}{2}\right)$$

$$\Rightarrow n = \frac{\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

6) En mesurant $D_m(d)$ pour chaque d , on peut trouver $n(d) \rightsquigarrow$ On peut déterminer expérimentalement $n(d)$.

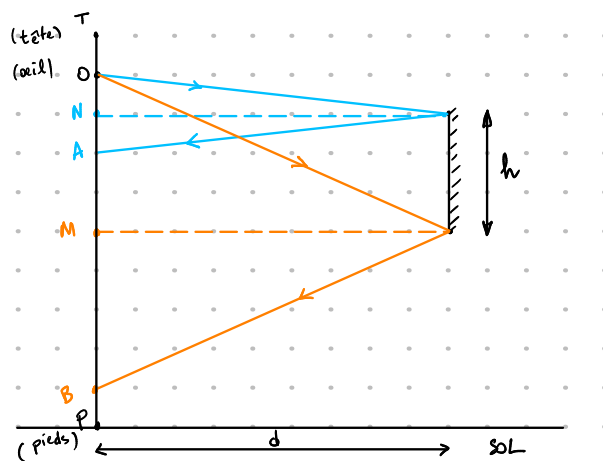


TD2 : Corrigé

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Miroir plan

1. On se base sur le schéma suivant (Attention, les longueurs sont algébriques) :



On trouve alors, en se basant sur les rayons extrêmes passant par les extrémités du miroir et qui passent par l'œil (en bleu et en orange) :

$$AB = AM + MB = AM + OM = \cancel{AN} + NM + \cancel{ON} + NM = 2h.$$

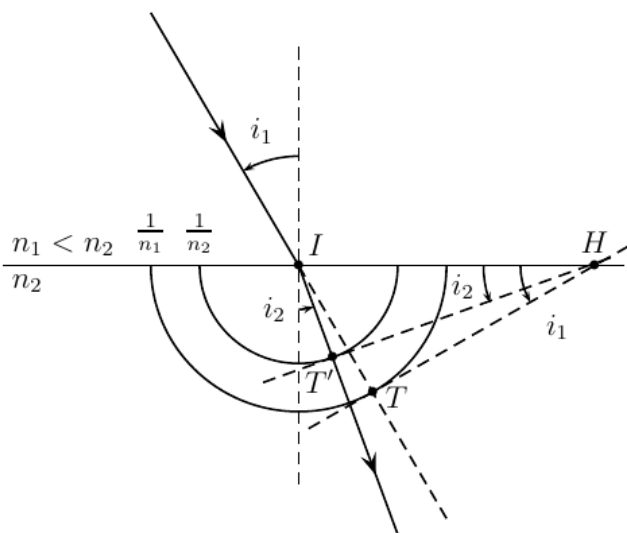
Pour que vous puissiez vous voir en entier, il faut donc que la taille du miroir soit au moins la moitié de votre taille. La position du miroir a en principe peu d'importance.

2. Non, la position du miroir n'influe pas sur la portion visible. Il ne sert à rien de reculer.

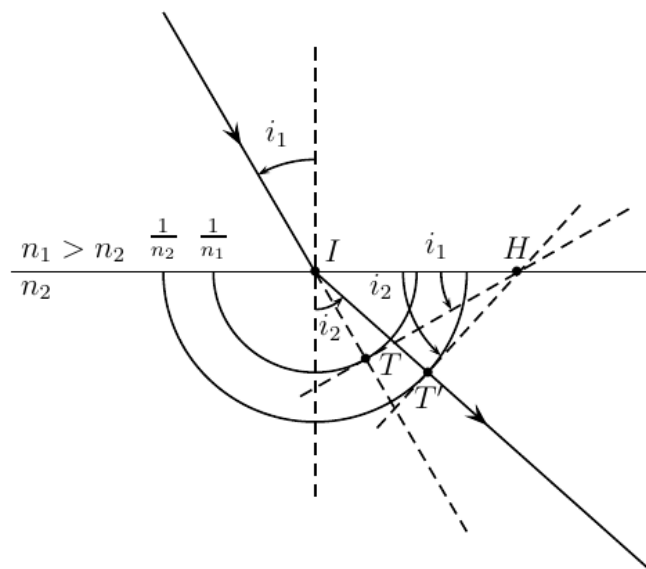
Exercice 2 : Construction d'Huygens

1. Dans les deux cas proposés, les constructions sont les suivantes :

Cas 1



Cas 2



2. Le rayon réfracté est bien dans le plan d'incidence, reste à montrer que $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$.

Comme souvent dans ce genre de problème, on cherche des triangles rectangles ayant un côté commun. On identifie ici les triangles ITH et $IT'H$ de côté commun IH . La somme des angles orientés est égale à π et dans ITH , on en déduit

$$\begin{aligned} (IH, IT) + (TH, TI) + (HI, HT) &= \pi \\ \Rightarrow \frac{\pi}{2} - i_1 + \frac{\pi}{2} + (HI, HT) &= \pi \\ \Rightarrow (HI, HT) &= i_1. \end{aligned}$$

Par application de relations analogues dans le triangle $IT'H$, on montre $(HI, HT') = i_2$.

Dans ITH on lit ensuite $\sin i_1 = \frac{IT}{IH}$, donc

$$IH = \frac{IT}{\sin i_1} = \frac{1}{n_1 \sin i_1},$$

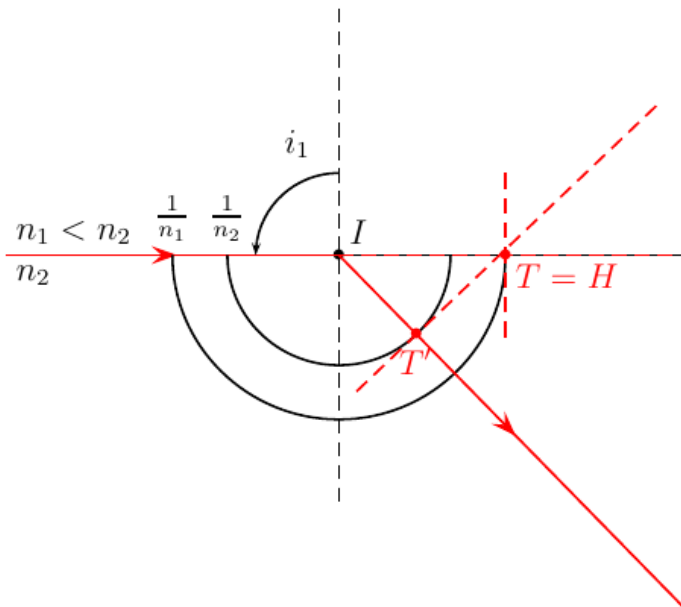
puisque le point T est sur le cercle de rayon n_1 et de centre I .

On fait de même dans le triangle $IT'H$ pour trouver $IH = \frac{1}{n_2 \sin i_2}$.

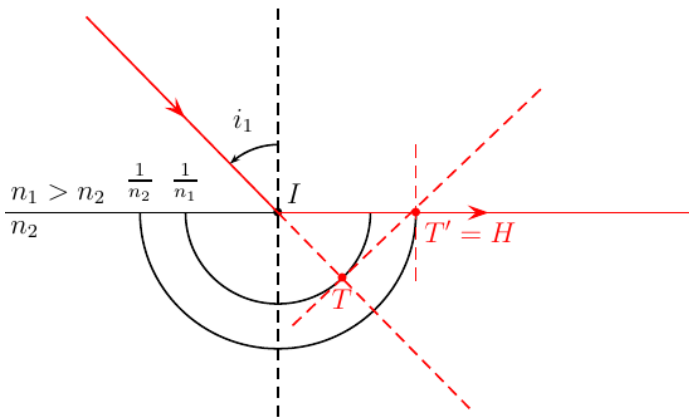
On en déduit alors $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$. La loi de Snell-Descartes est bien vérifiée.

3. Les cas de la réfraction limite et de la réflexion totale correspondent à la situation pour laquelle H est situé sur le cercle extérieur, on obtient alors les figures suivantes :

Réfraction limite

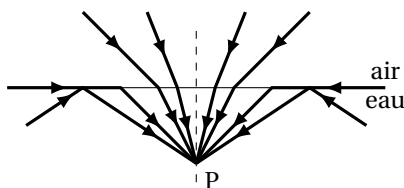


Réflexion totale



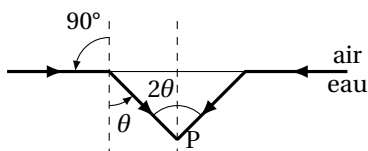
Exercice 3 : Plongeur sous l'eau

1. Les rayons que reçoit le plongeur depuis l'extérieur sont limités par le phénomène de réfraction limite. On a représenté sur le schéma ci-dessous quelques rayons que reçoit un plongeur situé en P.



Le plongeur perçoit des rayons issus de l'air ayant tous les angles d'incidence possibles avec la surface (entre 90° et -90°). Après réfraction, le rayon limite (avec un angle d'incidence i_1 de 90°) possède un angle de réfraction θ tel que $\sin \theta = \frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{eau}}}$.

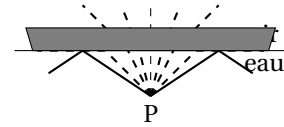
Les rayons les plus inclinés par rapport à la normale à la surface de l'eau que perçoit le plongeur sont des rayons issus de l'eau ayant subi une réflexion totale à la surface.



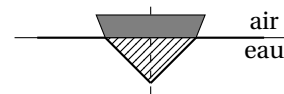
On trouve $\theta = \arcsin\left(\frac{1}{1,33}\right) = 48,7^\circ$.

On en conclut que la largeur angulaire du disque lumineux que voit le plongeur vaut $2\theta = 97^\circ$.

2. Si le plongeur ne voit pas l'extérieur, personne ne le voit (ou plus exactement personne ne voit ses yeux). Il suffit que le navire recouvre entièrement les rayons issus de l'extérieur qui pourraient parvenir jusqu'au plongeur : comme sur la situation ci-dessous :

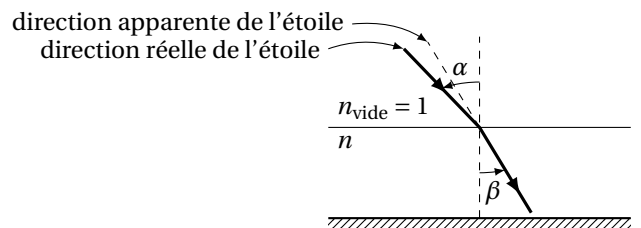


En pratique la zone que personne ne peut voir depuis l'extérieur sous un navire (zone hachurée sous le schéma ci-dessous) est donnée par les rayons subissant la réfraction limite.



Exercice 4 : Effet de l'atmosphère sur les observations astronomiques

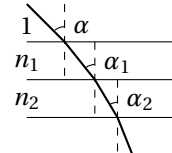
1. L'indice optique du vide vaut 1. Un rayon lumineux provenant d'une étoile avec un angle d'incidence α sur la haute atmosphère est réfracté avec un angle de réfraction β tel que $\sin \alpha = n \sin \beta$. On a donc $\beta < \alpha$ et l'étoile semble plus haute dans le ciel qu'elle ne l'est réellement.



2. Pour $\alpha = 60^\circ$, on doit avoir $n \sin \beta = \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$, soit $\beta = \arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2n}\right) = 59,970^\circ$. La déviation observée vaut

$$\beta - \alpha = 0,030^\circ = 1,8' = 1'48''.$$

3. On peut modéliser l'atmosphère par une succession de couches dont les indices sont croissants du haut de l'atmosphère jusqu'au sol : $n_1 = 1, n_2, n_3, \dots, n_n = n$.



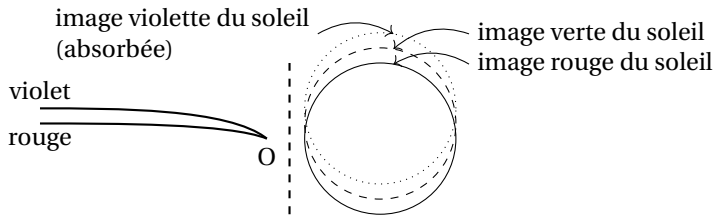
Les lois de Descartes pour la réfraction aux interfaces successives s'écrivent : $\sin \alpha = n_1 \sin \alpha_1$, puis $n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2$, $n_2 \sin \alpha_2 = n_3 \sin \alpha_3$, jusqu'à $n_{n-1} \sin \alpha_{n-1} = n \sin \beta$.

On voit qu'il y a égalité entre deux relations successives, on en déduit donc : $\sin \alpha = n \sin \beta$, la déviation angulaire ne change pas par rapport à la modélisation précédente (en revanche, la trajectoire du rayon lumineux n'est pas la même).

4. Au coucher du soleil, les rayons lumineux issus du soleil sont réfractés par l'atmosphère comme on l'a vu à la question précédente. L'indice optique diminuant quand la longueur

d'onde croît, l'indice optique de l'air est plus faible pour la lumière rouge que pour la lumière violette. Le violet est donc plus réfracté que le rouge.

Le schéma ci-dessous montre qu'un observateur en O à la surface de la Terre devrait voir une image violette du soleil semblant être plus haute sur l'horizon que l'image rouge, et qui disparaîtrait en dernier au moment du coucher du soleil. On devrait donc observer un phénomène de « rayon violet ». Or, l'atmosphère absorbe fortement le violet et le bleu (c'est pour ça que le soleil semble plutôt rouge lorsqu'il se couche), la dernière couleur qu'on peut observer est donc le vert.



En pratique, pour pouvoir observer le rayon vert, le phénomène doit être amplifié par un effet de mirage, sinon le flash vert n'est pas perçu assez lumineux.

Plus de renseignements en français ici : <http://artsandstars.ens-lyon.fr/contenus-fr-linguaplone/photography-fr/green-flash>, ou en anglais : <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/atmos/redsun.html> (assez simple) ou <http://www-rohan.sdsu.edu/~aty/> (très détaillé).

Exercice 5 : Rétroreflecteur

1. À l'interface air/sphère, la loi de Descartes s'écrit

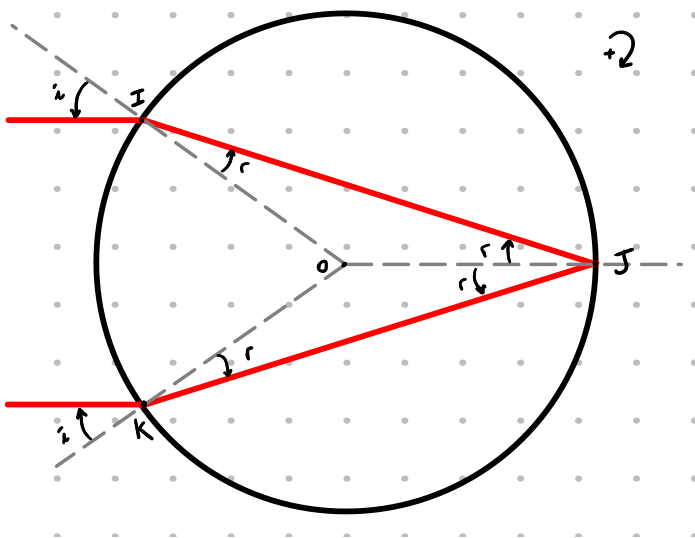
$$\sin i = n \sin r.$$

Dans la limite d'un angle d'incidence faible (raisonnable, puisque la source du rayon peut être considérée comme lointaine), on aura $\sin i \approx i$, et par conséquent $\sin r \approx r$.

Ainsi, on aura dans la limite d'un angle d'incidence faible

$$i = nr.$$

2. On se base sur le schéma suivant :



Les angles sont comptés positivement dans le sens horaire, comme indiqué sur le schéma. Les triangles OIJ et OJK sont isocèles, donc les angles des bases sont égaux et valent r en valeur absolue.

Aux points I, J et K, on trouve

$$D_1 = i - r$$

$$D_2 = \pi - 2r$$

$$D_3 = i - r$$

La déviation en J se voit augmenter de π car le rayon se réfléchit et fait "demi-tour". Plus précisément, la normale tourne d'un angle π lors de la réflexion. La déviation totale vaut donc

$$D = D_1 + D_2 + D_3 = \pi + 2i - 4r.$$

3. Pour que la réflexion se produise comme suggéré sur le schéma, on doit avoir

$$D = \pi + 2i - 4r = \pi + 2nr - 4r = \pi,$$

ce qui correspond à une réflexion du rayon comme sur un miroir. Cela impose donc $2nr - 4r = 0$, soit finalement $n = 2$.

Exercice 6 : *** Étude du prisme

ATTENTION, il y a une faute de frappe dans l'énoncé. Il faut lire

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A - D_m}{2}\right)}{\sin A/2}$$

Il n'y a pas de signe -.

1. Dans le triangle ABC (A est le point correspondant au sommet du prisme), on exploite le fait que la somme des angles d'un triangle vaut π :

$$\pi/2 - r + \pi/2 - r' + A = \pi \Rightarrow A = r + r'.$$

La déviation totale est la somme des déviations subies à la traversée de chaque face. En suivant le rayon le long de son trajet dans le prisme, on trouve

$$D = D_1 + D_2 = i - r + i' - r' \Rightarrow D = i + i' - A.$$

2. À la traversée de la deuxième face entre le prisme et l'air, on peut se trouver dans la situation de réflexion totale, puisque $n_{\text{verre}} > n_{\text{air}}$.

Plus en détail : Pour que le rayon émergent existe, il faut que $\sin i_2 < 1$, ce qui revient à $\sin r_2 < 1/n$, soit $\sin(A - r_1) < 1/n$, et donc $r_1 > A - \arcsin(1/n)$, soit finalement $\sin r_1 = 1/n \sin i_1 > \sin(A - \arcsin(1/n))$.

Pour que le rayon émergent du prisme existe, il faudra donc que

$$i \geq i_0 \text{ avec } \sin i_0 = n \sin(A - \arcsin(1/n)).$$

3. Le principe de retour inverse...

4. Les lois de Descartes appliquées aux deux faces du prisme donnent :

$$\sin i = n \sin r$$

$$\sin i' = n \sin r'$$

5. Le principe de retour inverse de la lumière impose que la déviation sera minimale pour un parcours symétrique des rayons dans le prisme, ce qui se traduit par :

$$i_1 = i_2 = i_m,$$

et donc

$$r_1 = r_2 = r = A/2.$$

On trouve alors

$$D_m = 2i_m - A \quad (1)$$

$$\Rightarrow i_m = \frac{D_m + A}{2} \quad (2)$$

$$\Rightarrow \sin i_m = n \sin r = n \sin \frac{A}{2} = \sin \left(\frac{D_m + A}{2} \right) \quad (3)$$

$$\Rightarrow n = \frac{\sin \left(\frac{D_m + A}{2} \right)}{\sin \left(\frac{A}{2} \right)}. \quad (4)$$

6. On détermine la déviation minimale pour chaque longueur d'onde. Connaissant l'angle du prisme, on en déduit $n(\lambda)$.